

OSI-Agenten · Mindestanforderungen für den Start

Für die Lehrkraft · Stand 06.10.2026 · Spielversion 1.1.0 · Zielgruppe: ITA (Profilfach Betriebssysteme/Netzwerke), Fachinformatik (LF 3/9)

Kurz gesagt: Das Spiel **erarbeitet** das OSI-Modell selbst – OSI-Vorkenntnisse sind nicht nötig. Vorausgesetzt werden aber Netzwerk-Grundlagen, an die das Spiel mit Sätzen wie „ihr kennt es schon“ anknüpft. Ohne die sechs Punkte im ersten Abschnitt bleiben die Lernenden ab Einsatz 2 stecken. Weil alle im eigenen Tempo spielen, kann die Klasse mit Einsatz 0 und 1 starten, während ihr die Voraussetzungen für Einsatz 2–3 im Unterricht noch festigt.

1 · Absolutes Minimum (vor Einsatz 2 sicher, vorher anbahnen)

#	Können	Woran man es im Spiel braucht	ab
1	Hexadezimal lesen , Bit/Byte (1 Byte = 8 Bit = 2 Hex-Ziffern)	MAC-Adressen (48 Bit, 6 Byte), OUI = erste 3 Byte, Schreibweisen <code>dc:a6:32...</code> / <code>DC-A6-32...</code> ; später ASCII/UTF-8 und <code>%0</code> = 64 (E5)	E2 (E5)
2	IPv4-Adresse + Subnetzmaske: entscheiden, ob ein Ziel im eigenen Netz liegt	Im ganzen Spiel und im Verhör nur /24 (255.255.255.0) – ausführliches Subnetting ist nicht nötig. Lektion E3 knüpft mit „ihr kennt das vom Subnetting“ an.	E0, E3
3	Rollen der Geräte: Hub, Switch, Router; Standardgateway = Router ins fremde Netz	E0 ordnet sie den Schichten zu, erklärt aber nur kurz, was sie tun. Fehler-Triage in E0 enthält schon ein falsches Gateway.	E0
4	MAC- vs. IP-Adresse: wozu es beide gibt	Kern von E0 (neuer Frame je Etappe, IP bleibt) und E2/E3.	E0
5	Windows-Eingabeaufforderung: Befehl tippen, Ausgabe lesen; <code>ipconfig</code> , <code>ping</code>	Simuliertes Terminal ab E2 (mit Spickzettel). <code>arp -a</code> , <code>tracert</code> , <code>route print</code> , <code>netstat</code> , <code>nslookup</code> erklärt das Spiel.	E2
6	Wozu DHCP und ARP da sind (Grundidee, je ein Satz)	E2 („ARP – ihr kennt es schon“) und E3 („Ihr kennt DHCP schon“) vertiefen nur. DORA, Optionen und Schwachstellen erklärt das Spiel selbst.	E2, E3

2 · Hilfreich, aber im Spiel erklärt

Thema	Was das Spiel selbst vermittelt	wo
Wireshark	Simulierte Ansicht mit Filterzeile und Spickzettel, Lektion „Die Nadel im Heuhaufen“. Wer Wireshark schon einmal gesehen hat, ist schneller.	E0, E2
TCP vs. UDP, Ports	Tabelle TCP/UDP, Portbereiche, Sockets, 3-Wege-Handshake (ohne Sequenznummern/Fenster). Grundunterschied „verbindungsorientiert / verbindungslos“ sollte bekannt sein.	E0, E4
Übertragungsmedien	Twisted Pair, LWL, Funk, Autonegotiation, LEDs	E1
DNS, HTTP/HTTPS	Vollständig erarbeitet: <code>nslookup</code> , Rückwärtssuche, GET/POST, Statuscodes, Schloss/Zertifikat	E5
Virtualisierung	Ein Satz: VMs bekommen eigene MAC-Adressen (Hyper-V-OUI) – Bezug zu VirtualBox	E2

Nur angeteasert (nicht nötig, nicht abgefragt): VLAN, WLAN, Firewall, TLS im Detail, NAT, Port-Security/802.1X, DHCP-Snooping.

3 · Schneller Vorab-Check für eure Lerngruppe (10 Minuten, mündlich oder an der Tafel)

- Wie viele Bit hat eine MAC-Adresse? Was bedeutet `ff` als Zahl?
- PC `192.168.1.20/24` will zu `192.168.1.200` und zu `192.168.2.5` : direkt oder über das Gateway?
- Was macht ein Switch anders als ein Hub? Was macht ein Router?
- Wozu braucht ein PC DHCP? Wozu ARP?
- Welcher Befehl zeigt IP-Adresse, Maske und Gateway an?

Wer vier von fünf sicher beantwortet, kann starten. Bei Lücken in Punkt 1 oder 2: erst Einsatz 0 und 1 spielen lassen und parallel üben.

4 · Technik und Organisation (Minimum)

Punkt	Minimum
Gerät	Ein Gerät pro Person (zu zweit an einem Gerät geht auch), aktueller Browser (Edge, Chrome, Firefox ...). Kein Internet, keine Installation, keine Admin-Rechte (Ausnahme: Packet Tracer für die Außeneinsätze, s. u.).
Verteilung	ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release (github.com/GlasiDe/osi-agenten/releases), z. B. über die Lernplattform verteilen: entpacken und <code>spiel/index.html</code> per Doppelklick öffnen. Oder online spielen (Link in der README) – auf Tablets der einzige Weg.
Sicherung	Am Stundenende Export (<code>.osiagent</code>) → abgeben (zu zweit: auch an die andere Person). Ohne Export ist der Stand bei Browserwechsel weg.
Zeit	ca. 6–7 Doppelstunden (E0–E5 je ~1, Finale ~1, Verhör ~20 Min.). Freies Tempo – Schnelle nutzen Bonus-Akten, Zeit-Challenge und „Nochmal üben“.
Außeneinsätze	Cisco Packet Tracer (kostenlos über die Cisco Networking Academy) auf den Geräten der Lernenden. Das ist eine technische Voraussetzung, kein Vorwissen: Bedienung und Cisco-Befehle erschließen sich die Lernenden mit dem Auftrag im Spiel und der Befehlsreferenz im Handbuch. Außeneinsätze blockieren den Fortschritt nicht und können später nachgeholt werden – auf Tablets läuft Packet Tracer nicht.
Lehrkraft	Passwort für den Lehrkraft-Modus (siehe Lösungs-PDF), <code>lehrkraft/einsatzzentrale.html</code> für Beamer und Auswertung, Lösungs-PDF für das Debriefing.
Kurzanleitung	Liegt als PDF im ZIP – in der ersten Stunde gemeinsam durchgehen (vor allem: Export!).